NATUURWETENSCHAPPEN · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Trillingen, golven en geluid

Van amplitude en periode naar resonantie, en van golflengte naar de decibelschaal.

1 De harmonische trilling

Een trilling beweegt heen en weer rond de **evenwichtsstand**, **de stand waarrond een trillend voorwerp heen en weer beweegt**. De **amplitude** is **de grootste uitwijking vanuit de evenwichtsstand**. De **periode** is **de tijd die één volledige trilling duurt**.

De frequentie is het aantal trillingen per seconde, dus één gedeeld door de periode. Heeft een **trilling een periode van** $0{,}5$ **seconde**, dan is de frequentie 2 **hertz**.

Amplitude en frequentie staan los van elkaar: **een grotere amplitude betekent niet altijd ook een grotere frequentie**. Je kan harder duwen zonder sneller te duwen.

Van de **y(t)-grafiek van een trilling** lees je **de amplitude**, **de periode** en **de evenwichtslijn** af.

2 Resonantie

De **eigenfrequentie** is **de frequentie waarmee een voorwerp vanzelf het liefst trilt**. **Resonantie treedt op als de uitwendige kracht de eigenfrequentie treft**: dan wordt elke duw op het juiste moment gegeven en lopen de uitwijkingen op.

Voorbeelden van resonantie: **een schommel die hoger komt door op het juiste ritme te duwen**, **een glas dat barst bij één bepaalde zangtoon** en **een brug die schudt door marcherende voeten erop**.

3 Golven

Een golf **transporteert energie, maar geen materie**. **De deeltjes van een golf verhuizen niet met de golf mee naar het einde**: ze trillen op hun plaats en geven de beweging door, zoals het publiek in een stadion.

Dat is ook het **verschil tussen de trilrichting en de voortplantingsrichting**: **de deeltjes bewegen in de trilrichting, de golf reist in de andere**.

Mechanische golven hebben een middenstof nodig: **geluid**, **golven op het water** en **een golf in een gespannen touw**. Daarom **kan een mechanische golf zich niet door het luchtloze heelal voortplanten**, en is het heelal stil; elektromagnetische golven raken er wel door.

Een golf is transversaal of longitudinaal. Bij een **transversale golf trillen de deeltjes loodrecht op de golfrichting**; bij een longitudinale golf trillen ze in de golfrichting zelf. **Geluid in lucht is longitudinaal**: opeenvolgende verdichtingen en verdunningen.

De **golflengte** is **de afstand tussen twee punten in dezelfde fase**, bijvoorbeeld van top tot top. De golfsnelheid is de golflengte maal de frequentie. Heeft een **golf een golflengte van 2 meter en een frequentie van 5 hertz**, dan gaat ze 10 **meter per seconde**. **Bij een vaste golfsnelheid hoort een grotere frequentie bij een kleinere golflengte**.

Let op welke grafiek je bekijkt: van een **y(x)-grafiek van een golf** lees je **de golflengte** af, en dat lukt niet met een y(t)-grafiek, want daar staat de tijd op de horizontale as.

4 Geluid

Geluid gaat het snelst **in een vaste stof**, omdat de deeltjes daar dicht bij elkaar zitten en de beweging snel doorgeven; in een gas gaat het traagst. Ook de temperatuur telt: **geluid gaat sneller in warme lucht dan in koude lucht**.

Wat je hoort	Waarvan het afhangt
Toonhoogte	van de frequentie van de geluidsgolf
Luidheid of toonsterkte	van de amplitude
Klankkleur	van de vorm van het patroon op een y(t)-grafiek; zo zie je het verschil tussen een viool en een fluit die dezelfde toon spelen

Hoor je **een lage, zachte toon**, dan weet je over de golf dat **ze een lage frequentie en een kleine amplitude heeft**.

Een mens hoort normaal **van ongeveer** 20 **tot** $20\,000$ **hertz**. Daarboven heet geluid **ultrasoon**; daaronder infrasoon. **Infrasoon geluid heeft geen hogere frequentie dan geluid dat wij kunnen horen**, maar een lagere, zoals het gerommel van een aardbeving.

5 De decibelschaal en je gehoor

De **gehoordrempel** ligt op 0 **decibel**: het zachtste geluid dat een mens nog kan horen. Vanaf ongeveer 80 **decibel** is **gehoorbescherming nodig**, en rond 120 decibel ligt de pijndrempel. **Hoe langer je aan luid geluid blootgesteld bent, hoe groter de kans op gehoorschade**, want niveau en tijd tellen samen.

De schaal is niet recht. **Twee keer zoveel geluidsintensiteit betekent niet twee keer zoveel decibel**: wordt **de geluidsintensiteit twee keer groter**, dan **stijgt het geluidsniveau met ongeveer** 3 **decibel**. Ga je **twee keer zo ver van een geluidsbron staan**, dan zakt het niveau **met ongeveer** 6 **decibel**.

Blijvende gehoorschade ontstaat in het binnenoor, bij de haarcellen. Die groeien niet terug, en daarom is schade daar definitief. **Maatregelen die je gehoor beschermen**: **oordopjes of een gehoorkap dragen**, **verder van de geluidsbron gaan staan** en **de blootstelling in tijd beperken**.

6 Toepassingen met geluid

Een **echo** is **het terugkaatsen van geluid tegen een wand, waardoor je het een tweede keer hoort**. Uit de tijd tussen zenden en terugkomen kan je afstand berekenen, en daarop berust het meeste.

Toepassingen die met geluidsgolven werken: **echografie**, **sonar op een schip** en **echolocatie bij een vleermuis**.

Over een **echografie** geldt: **ze werkt met ultrasoon geluid**, **ze meet wat er tegen de grens tussen weefsels terugkaatst**, en **uit de tijd berekent het toestel de diepte**. Er komt dus geen straling aan te pas, en net daarom mag ze bij een zwangerschap.

Onthoud dit

- De amplitude is de grootste uitwijking, de periode de tijd van één volledige trilling.
- Frequentie is één gedeeld door de periode: een periode van $0{,}5$ seconde geeft 2 hertz.
- Resonantie treedt op als de uitwendige kracht de eigenfrequentie treft.
- Een golf transporteert energie, maar geen materie.
- Bij een transversale golf trillen de deeltjes loodrecht op de golfrichting; geluid in lucht is longitudinaal.
- De golfsnelheid is de golflengte maal de frequentie.
- Toonhoogte hangt af van de frequentie, luidheid van de amplitude.
- Vanaf ongeveer 80 decibel is gehoorbescherming nodig.
- Echografie werkt met ultrasoon geluid en meet wat tegen de grens tussen weefsels terugkaatst.